全国硕士研究生入学统一考试(数学一)模拟试卷六参考答案

一、选择题:1～10小题,每小题5分,共50分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合要求的.请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) 设函数 $y=y(x)$ 在点 $x=0$ 某去心邻域内由方程 $y+2y^2+y^3=e^{-x}+x-1$ 所确定,且当 $x\to 0$ 时,$y=ax^2+bx^3+o(x^3)$,则 $a+b=$(　　).

(A)1　　(B) $\frac{1}{2}$　　(C) $\frac{1}{3}$　　(D) $\frac{1}{6}$

答案　选(C).

解　当 $x\to 0$ 时,$y=ax^2+bx^3+o(x^3)$,可知 $y^2=o(x^3)$,$y^3=o(x^3)$,故

$$y+2y^2+y^3=ax^2+bx^3+o(x^3),$$

又

$$e^{-x}+x-1=1-x+\frac{1}{2!}x^2-\frac{1}{3!}x^3+x-1+o(x^3)=\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{6}x^3+o(x^3),$$

从而

$$ax^2+bx^3+o(x^3)=\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{6}x^3+o(x^3),$$

故 $a=\frac{1}{2}$,$b=-\frac{1}{6}$,所以 $a+b=\frac{1}{3}$,应选(C).

(2) 设函数 $f(x,y)=\sqrt[3]{x^4+y^4}$,在点(0,0)处下列命题正确的个数为(　　).

① 连续　② 可偏导　③ 可微　④ 偏导数连续

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

答案　选(D).

解　$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=0=f(0,0)$,故 $f(x,y)$ 在点(0,0)处连续.

$f(x,0)=x^{\frac{4}{3}}$,$f'_x(0,0)=0$,同理 $f'_y(0,0)=0$,故

$$f_x'(x,y)=\begin{cases}\dfrac{4x^3}{3(x^4+y^4)^{\frac{2}{3}}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$$

$$\left|\frac{4x^3}{3(x^4+y^4)^{\frac{2}{3}}}\right|=\frac{4}{3}\left|\frac{x^{\frac{8}{3}}}{(x^4+y^4)^{\frac{2}{3}}}\right|\cdot|x|^{\frac{1}{3}}\leqslant\frac{4}{3}|x|^{\frac{1}{3}},$$

所以 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f'_x(x,y)=0=f'_x(0,0)$,同理,$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f'_y(x,y)=0=f'_y(0,0)=0$,应选(D).

(3) 设 $A(x,y,z)=(y^2z+x)\boldsymbol{i}+xy^2z\boldsymbol{j}+(2xy+z^2)\boldsymbol{k}$,则 $\mathrm{rot}(A)\big|_{(1,1,2)}=$(　　).

(A) $\{1,-1,-2\}$　　(B) $\{1,1,-2\}$　　(C) 9　　(D) 5

答案　选(A).

解　$$\mathrm{rot}(\boldsymbol{A})=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ y^2z+x & xy^2z & 2xy+z^2\end{vmatrix}=\{2x-xy^2,\ y^2-2y,\ y^2z-2yz\},$$

所以

$$\mathrm{rot}(\boldsymbol{A})\Big|_{(1,1,2)}=\{2x-xy^2,\ y^2-2y,\ y^2z-2yz\}_{(1,1,2)}=\{1,-1,-2\}.$$

(4) 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，$f'(x)>0$ 且 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调递增，则下列关系式正确的是(　　).

(A) $\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{b^2-a^2}{2}f\left(\frac{a+b}{2}\right)$

(B) $\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{b^2-a^2}{2}f\left(\frac{a+b}{2}\right)$

(C) $\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{b^2-a^2}{2}f\left(\frac{a+b}{2}\right)\geqslant\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$

(D) $\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{b^2-a^2}{2}f\left(\frac{a+b}{2}\right)\geqslant\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x$

答案　选(A).

解　令 $g(t)=\int_a^t xf(x)\mathrm{d}x-\frac{a+t}{2}\int_a^t f(x)\mathrm{d}x$，$g(a)=0$，

$$g'(t)=tf(t)-\frac{1}{2}\int_a^t f(x)\mathrm{d}x-\frac{a+t}{2}f(t)=\frac{t-a}{2}f(t)-\frac{t-a}{2}f(\xi_1)$$

$$=\frac{t-a}{2}[f(t)-f(\xi_1)]\ (a\leqslant\xi_1\leqslant t).$$

又 $f'(x)>0$，得 $f(t)\geqslant f(\xi_1)$，故 $g'(t)\geqslant0$，所以 $g(b)\geqslant g(a)=0$.

令 $F(t)=\int_a^t f(x)\mathrm{d}x-(t-a)f\left(\frac{a+t}{2}\right)$，$F(a)=0$，

$$F'(t)=f(t)-f\left(\frac{a+t}{2}\right)-(t-a)f'\left(\frac{a+t}{2}\right)\cdot\frac{1}{2}$$

$$=\frac{t-a}{2}f'(\xi_2)-\frac{t-a}{2}f'\left(\frac{a+t}{2}\right)\left(\frac{a+t}{2}\leqslant\xi_2\leqslant t\right).$$

又 $f'(x)$ 单增，故 $F'(t)\geqslant0$，所以 $F(b)\geqslant F(a)=0$，应选(A).

(5) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为3阶矩阵，$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$，$\boldsymbol{AB}-2\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$，$r(\boldsymbol{B})=2$，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随阵，则 $\mathrm{tr}[(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^*]=$(　　).

(A) -3　　(B) 0　　(C) 3　　(D) -1

答案　选(A).

解　由 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$，可知 $\lambda_1=-1$ 为 A 的特征值，又 $\boldsymbol{AB}-2\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$，从而 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$，$r(\boldsymbol{B})=2$，$(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有两个线性无关的解，可得 $\lambda_2=\lambda_3=2$. $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 的三个特征值分别为 $-2,1,1$，$|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=-2$，进而可得 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^*$ 的三个特征值分别为 $1,-2,-2$，$\mathrm{tr}[(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^*]=-2-2+1=-3$，故选(A).

(6) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，且满足 $\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，则必有(　　)

(A) $\boldsymbol{A}$ 有特征值 -1　　(B) $\boldsymbol{A}=-3\boldsymbol{E}$

(C) $\boldsymbol{A}$ 为实对称阵　　(D) $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化

答案　选(D).

解　$\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，设 λ 为 $\boldsymbol{A}$ 的任一个特征值，则 $\lambda^2+2\lambda-3=0$，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1 或 -3，故 $\boldsymbol{A}$ 一定没有特征值 -1，$\boldsymbol{A}$ 也不一定为 $-3\boldsymbol{E}$.

由 $\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，可得 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$，$r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})\leqslant n$，而 $r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})+$

$r(A+3E)\geqslant r(-4E)=r(E)=n$，从而 $r(A-E)+r(A+3E)=n$. 设 $r(A-E)=r$，则 $r(A+3E)=n-r$. $(A-E)x=0$ 有 $n-r$ 个线性无关的解向量，$(A+3E)x=0$ 有 r 个线性无关的解向量，从而 A 共有 n 个线性无关的特征向量，因此 A 可以相似对角化. 故选(D)

(7) 设 A 为 3 阶实对称矩阵，$|A|=5$，$A^{-1}=\frac{1}{5}(A-4E)$，则二次型 $x^{\mathrm{T}}Ax$ 的规范形为(　　).

(A) $y_1^2+y_2^2+y_3^2$　　(B) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$

(C) $y_1^2-y_2^2-y_3^2$　　(D) $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

答案　选(C).

解　由 $A^{-1}=\frac{1}{5}(A-4E)$，可得 $A-4E-5A^{-1}=O$，左乘 A，$A^2-4A-5E=O$，设 λ 为 A 的任一个特征值，则 $\lambda^2-4\lambda-5=0$，A 的特征值为 -1 或 5，因 $|A|=5$，故 A 的三个特征值分别为 $\lambda_1=\lambda_2=-1$，$\lambda_3=5$，二次型 $x^{\mathrm{T}}Ax$ 的正负惯性指数分别为 1 和 2，故选(C).

(8) 下列结论正确的个数为(　　).

① 任意事件 A,B,C，均有 $P(ABC)\geqslant P(A)+P(B)+P(C)-2$.

② 若 $0<P(A)<1$，$0<P(B)<1$，则 $P(B|A)>P(B|\overline{A})$ 的充要条件为 $P(A|B)>P(A|\overline{B})$.

③ $P(A-B)P(B-A)\geqslant P(A)P(B)-P(AB)$.

④ $P(A\cup B)P(AB)\leqslant P(A)P(B)$.

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

无需在意

答案　选(D).

解　因 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$，故

$$P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)\geqslant P(A)+P(B)-1.$$

故

$$\begin{aligned}P(ABC)&=P(AB)+P(C)-P(AB\cup C)\geqslant P(A)+P(B)-1+P(C)-1\\&=P(A)+P(B)+P(C)-2,\end{aligned}$$

故 ① 正确；

$$P(B|A)>P(B|\overline{A})\Leftrightarrow\frac{P(AB)}{P(A)}>\frac{P(B\overline{A})}{P(\overline{A})}=\frac{P(B)-P(AB)}{1-P(A)}$$
$$\Leftrightarrow P(AB)(1-P(A))>P(A)(P(B)-P(AB))$$
$$\Leftrightarrow P(AB)>P(A)P(B),$$

由对称性，$P(A|B)>P(A|\overline{B})\Leftrightarrow P(BA)>P(B)P(A)$，故 ② 正确；

$$\begin{aligned}&P(A-B)P(B-A)-P(A)P(B)+P(AB)\\&=(P(A)-P(AB))(P(B)-P(AB))-P(A)P(B)+P(AB)\\&=-P(A)P(AB)-P(B)P(AB)+P^2(AB)+P(AB)\\&=-P(AB)(P(A)+P(B)-P(AB)-1)\\&=-P(AB)(P(A\cup B)-1)\geqslant 0,\end{aligned}$$

故 ③ 正确；

$$\begin{aligned}P(A\cup B)P(AB)-P(A)P(B)&=[P(A)+P(B)-P(AB)]P(AB)-P(A)P(B)\\&=-(P(A)-P(AB))(P(B)-P(AB))\leqslant 0,\end{aligned}$$

故 ④ 正确.

(9) 设随机变量 X 与 Y 相互独立，$X\sim B(1,p)$，$Y\sim B(2,p)$，令 $Z_1=2X+Y$，$Z_2=X-Y$，

1. 可加性　独立可加性

(1) 设 $X\sim B(m,p)$，$Y\sim B(n,p)$，且相互独立，则 $Z=(X+Y)\sim B(m+n,p)$.

(2) 设 $X\sim P(\lambda_1)$，$Y\sim P(\lambda_2)$（泊松分布：$P(X=k)=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}(k=0,1,\cdots),\lambda>0$），且相互独立，则 $Z=(X+Y)\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$.

(3) 设 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，且相互独立，则 $Z=(X+Y)\sim N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$.

(4) 设 $X\sim\chi^2(n)$，$Y\sim\chi^2(m)$，且 X,Y 独立，则 $Z=X+Y\sim\chi^2(m+n)$.

无法使用独立可加性

则(　　).

(A)Z_1 与 Z_2 不相关,且不相互独立　　(B)Z_1 与 Z_2 不相关,且相互独立

(C)Z_1 与 Z_2 相关,且不相互独立　　(D)Z_1 与 Z_2 相关,且相互独立

答案　选(A).

解　$\operatorname{cov}(Z_1, Z_2) = \operatorname{cov}(2X+Y, X-Y)$

$= 2DX - DY - \operatorname{cov}(X, Y) = 2p(1-p) - 2p(1-p) = 0,$

所以 Z_1 与 Z_2 不相关. 又

$$\{Z_1 = 0\} = \{2X+Y=0\} = \{X=0, Y=0\},$$

$$\{Z_2 = 0\} = \{X-Y=0\} = \{X=0, Y=0\} \cup \{X=1, Y=1\},$$

则有 $\{Z_1=0\} \subset \{Z_2=0\}$,因 $P\{Z_2=0\}<1$,故

$$P\{Z_1=0, Z_2=0\} = P\{Z_1=0\} \neq P\{Z_1=0\}P\{Z_2=0\},$$

从而 Z_1 与 Z_2 不相互独立.

(10) 设二维随机变量 $(X,Y) \sim N(0,0;2,2;0)$,$\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数,则 $p = P\{0 < X-Y < 2 \mid X+Y=1\} =$ (　　).

(A)$\Phi(1)$　　(B)$\Phi(2)$　　(C)$\Phi(1)-\Phi(0)$　　(D)$\Phi(2)-\Phi(0)$.

答案　选(C).

解　令 $U = X+Y, V = X-Y$,因为 $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \neq 0$,所以 (U,V) 服从二维正态分布.

$$\operatorname{Cov}(U,V) = \operatorname{Cov}(X+Y, X-Y) = DX - DY = 0,$$

可知 U 与 V 不相关,进而 U 与 V 相互独立. 所以

$$p = P\{0 < V < 2 \mid U=1\} = P\{0 < V < 2\}.$$

3解即可

又

$$EV = EX - EY = 0; \quad DV = DX + DY = 2+2 = 4,$$

所以 $V \sim N(0,4)$,$\dfrac{V}{2} \sim N(0,1)$,故 $p = P\left\{0 < \dfrac{V}{2} < 1\right\} = \Phi(1) - \Phi(0)$.

二、填空题:11 ~ 16 小题,每小题 5 分. 共 30 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

(11) $\int_{-\pi}^{\pi} [(1+\cos 2x)^{\frac{3}{2}} + \sin^4 x \cdot (\ln(2\pi+x) - \ln(2\pi-x))]dx =$ _____.

奇偶奇零

答案　填"$\dfrac{16\sqrt{2}}{3}$".

验证 $f(x)+f(-x)=0$ 即可

解　因为 $\ln(2\pi+x) - \ln(2\pi-x)$ 是奇函数,故

$$\text{原式} = \int_{-\pi}^{\pi} (2\cos^2 x)^{\frac{3}{2}} dx + 0 = 2\sqrt{2}\int_{-\pi}^{\pi} |\cos^3 x| dx = 4\sqrt{2}\int_0^{\pi} |\cos^3 x| dx$$

$$= 4\sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\cos^3 x| dx = 8\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x dx = 8\sqrt{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{16\sqrt{2}}{3}.$$

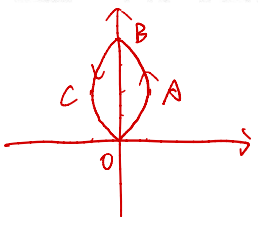
(12) 设 L 为椭圆周 $4x^2 + (y-2)^2 = 4$,取逆时针方向,则曲线积分 $\oint_L |x| dy - y dx =$ _____.

$y=2$

$x=\pm 1$

答案　填"2π".

解　取椭圆上点 $O(0,0)$,$A(1,2)$,$B(0,4)$,$C(-1,2)$,则



拆成 $\overset{\frown}{OAB}$ 和 $\overset{\frown}{BCO}$ 两段,脱掉绝对值,分别计算

优先考虑补线格林

其次是参数方程

$$\oint_L |x|\,dy-ydx=\oint_{OMBO}|x|\,dy-ydx+\oint_{OBCO}|x|\,dy-ydx$$
$$=\oint_{OMBO}x\,dy-ydx+\oint_{OBCO}-x\,dy-ydx=\iint_{D_1}2\,dx\,dy+0$$
$$=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot\pi\cdot 1\cdot 2=2\pi.$$

其中 D_1 为椭圆区域 $4x^2+(y-2)^2\leqslant 4$ 位于第一象限的部分.

(13) 设 l 是直线 $\begin{cases}x-2z-1=0\\ y-2z+4=0\end{cases}$，在平面 $x+y-z=5$ 上的投影，l 是 l 的方向向量，且与 z 轴夹角为锐角，则函数 $u=e^{xy}+\frac{y}{z^2}$ 在点 $P(0,0,1)$ 沿 l 方向的方向导数为_____.

答案 填“$\frac{\sqrt{6}}{6}$”.

解 设投影平面方程为 $(x-2z-1)+\lambda(y-2z+4)=0$，由题意其法向量 $\{1,\lambda,-2-2\lambda\}$ 与 $\{1,1,-1\}$ 垂直，即 $1+\lambda+2+2\lambda=0$，得 $\lambda=-1$，从而投影平面方程为 $x-y=5$.

所以投影直线方程为 $\begin{cases}x-y=5,\\ x+y-z=5,\end{cases}$ 故 $\boldsymbol{l}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&-1&0\\1&1&-1\end{vmatrix}=\{1,1,2\}$，得 $\boldsymbol{l}^0=\frac{1}{\sqrt{6}}\{1,1,2\}$，又 $\frac{\partial u}{\partial x}=ye^{xy}$，$\frac{\partial u}{\partial y}=xe^{xy}+\frac{1}{z^2}$，$\frac{\partial u}{\partial z}=-\frac{2y}{z^3}$，所以 $\left.\frac{\partial u}{\partial l}\right|_{(0,0,1)}=0+\frac{1}{\sqrt{6}}+0=\frac{\sqrt{6}}{6}$.

(14) 设 $f(u,v)$ 具有连续偏导数，且 $f'_u(u,v)+f'_v(u,v)=(u+v)e^{u+v}$，设 $y(x)=e^{-2x}f(x,x)$，且 $y(0)=1$，则 $y(x)=$_____.

答案 填“$x-\frac{1}{2}+\frac{3}{2}e^{-2x}$”.

解 由 $y(x)=e^{-2x}f(x,x)$，有 $y'(x)=-2e^{-2x}f(x,x)+e^{-2x}[f'_1(x,x)+f'_2(x,x)]$，在条件 $f'_u(u,v)+f'_v(u,v)=(u+v)e^{u+v}$，得 $f'_1(x,x)+f'_2(x,x)=2xe^{2x}$，于是 $y(x)$ 满足一阶线性微分方程 $y'(x)+2y(x)=2x$. 通解为

$$y(x)=e^{-2x}\left[\int 2x\cdot e^{2x}dx+C\right]=x-\frac{1}{2}+Ce^{-2x}.$$

将 $y(0)=1$ 代入得 $C=\frac{3}{2}$，故 $y(x)=x-\frac{1}{2}+\frac{3}{2}e^{-2x}$.

(15) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶实矩阵，$\boldsymbol{A}$ 的第四行元素分别为 $7,2,-5,0$，$A_{24}=10$，M_{2j}，A_{2j} 分别是 $|\boldsymbol{A}|$ 的第二行第 j 列元素的余子式和代数余子式 $(j=1,2,3,4)$，则 $-7M_{21}+2M_{22}+5M_{23}+M_{24}=$_____.

答案 填“10”.

解 第四行元素和第二行元素对应的代数余子式乘积之和 $7A_{21}+2A_{22}-5A_{23}=0$，而 $-7M_{21}+2M_{22}+5M_{23}+M_{24}=7A_{21}+2A_{22}-5A_{23}+A_{24}=A_{24}=10$.

(16) 设总体 X 的期望 $EX=0$ 和方差 $DX=\sigma^2$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体的简单随机样本，$\overline{X}$ 为样本均值，$S_2^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$ 为二阶中心矩，若 $a(n\overline{X}^2+S_2^2)$ 为总体方差 σ^2 的无偏估计量，则 $a=$_____.

答案 填“$\frac{n}{2n-1}$”.

解 由题意知,

$$\begin{aligned}E[a(n\overline{X}^2+S_2^2)] &= anE(\overline{X}^2)+aE(S_2^2)=an[E^2(\overline{X})+D(\overline{X})]+aE(S_2^2)\\ &=\frac{2n-1}{n}a\sigma^2.\end{aligned}$$

当 $a=\frac{n}{2n-1}$ 时,$a(n\overline{X}^2+S_2^2)$ 为总体方差 σ^2 的无偏估计量.